

Guia de Estudos CFP®

Módulo 1 — Planejamento Financeiro (Parte 3)

4 questões comentadas

Taxa a termo • Reinvestimento

Parábolas & Insights

Preparado para Bruno • Revisão "do zero" com didática visual • 17/06/2026

Conceito-base destas questões: TAXA A TERMO (forward rate).

A taxa a termo é a taxa de juros "**do futuro embutida no presente**" — quanto rende um trecho de tempo que começa mais à frente. Ela sai da regra de ouro: **aplicar direto no prazo longo tem que render igual a aplicar no prazo curto e depois "rolar" pela taxa a termo**. A fórmula é sempre a mesma:

$$(1 + i_{\text{longo}})^{t_{\text{longo}}} = (1 + i_{\text{curto}})^{t_{\text{curto}}} \times (1 + \text{termo})^{(t_{\text{longo}} - t_{\text{curto}})}$$

→ onde o tempo (t) vai em ANOS: dias úteis ÷ 252

Questão 1 — Taxa a Termo entre Prazos (dias úteis)

Forward rate • base 252

Taxas spot: 21 d.u. = 10% a.a.; 42 d.u. = 11% a.a.; 63 d.u. = 12% a.a. A taxa a termo, na base anual, **entre 42 e 63 dias úteis**, é aproximadamente de:

12,28%

14,03% ✓

12,50% ←(marcada por você)

13,97%

RESPOSTA CORRETA

14,03% a.a.

Resolvendo passo a passo

Queremos a taxa do trecho que vai **de 42 até 63 dias úteis** (um intervalo de 21 d.u.). Usamos as spots de 42 d.u. (11%) e 63 d.u. (12%):

$$(1,12)^{(63/252)} = (1,11)^{(42/252)} \times (1 + \text{termo})^{(21/252)}$$

$$\text{Lado dos 63 d.u.: } (1,12)^{0,250} = 1,028737$$

$$\text{Lado dos 42 d.u.: } (1,11)^{0,1667} = 1,017546$$

$$(1 + \text{termo})^{(21/252)} = 1,028737 / 1,017546 = 1,010998$$

Anualizando (elevar a $252/21 = 12$):

$$1 + \text{termo} = 1,010998^{12} = 1,1403$$

$$\text{termo} \approx 14,03\% \quad \checkmark$$

Repare: a taxa a termo (14,03%) é **maior** que as spots (11% e 12%). Faz sentido — como a curva está subindo, o "pedaço final" (42→63) precisa render bem mais para puxar a média do prazo longo para cima.

12,50% — é a "interpolação ingênua" (meio do caminho entre 11% e 12% + um tiquinho). Taxa a termo **não é média** das spots.

12,28% e 13,97% — vêm de errar a base de tempo (usar dias corridos, ou esquecer de anualizar com 252/21).

Parábola da Viagem com Baldeação: Ir direto de ônibus até a cidade C (63 d.u.) custa um tanto. Você também pode ir até a cidade B (42 d.u.) e pegar uma **segunda condução** de B até C (o trecho a termo). Como o preço total tem que ser o mesmo pelos dois caminhos, a passagem do "trecho B→C" fica determinada. Se a viagem fica mais cara

quanto mais longe (curva subindo), esse último trecho é o mais "salgado" — por isso 14% > 12%.

Insight: Taxa a termo **não se soma nem se faz média** — ela sai da **divisão dos fatores** (longo ÷ curto) e depois você **anualiza** elevando a $(252 \div \text{dias do trecho})$. Curva subindo → termo acima das spots.

Questão 2 — Taxa a Termo entre Anos (LTN)

Forward rate • base anual

Uma LTN com vencimento em 3 anos está com taxa de retorno de 16% a.a. e outra LTN com vencimento em 2 anos projeta 10% a.a. A taxa a termo entre os prazos 2 e 3 anos é:

12,33% ao ano

28,00% ao ano

5,45% ao ano

29,00% ao ano ✓

RESPOSTA CORRETA

29,00% ao ano

Resolvendo passo a passo

Aqui os prazos já são em **anos inteiros**, então fica mais limpo. Queremos o trecho do **ano 2 ao ano 3** (1 ano):

$$(1,16)^3 = (1,10)^2 \times (1 + \text{termo})^1$$

$$(1,16)^3 = 1,560896$$

$$(1,10)^2 = 1,210000$$

$$1 + \text{termo} = 1,560896 / 1,210000 = 1,2900$$

$$\text{termo} \approx 29,00\% \quad \checkmark$$

28,00% — é o atalho **linear** (errado): $3 \times 16\% - 2 \times 10\% = 48 - 20 = 28$. Ignora os juros compostos. A banca adora esse distrator!

12,33% / 5,45% — resultam de inverter os prazos ou de fazer média/subtração simples das taxas.

29,00% ✓ — método correto, com fatores compostos.

Parábola do "Esticção" Final: Imagine que a média de 3 anos é 16% e a de 2 anos é só 10%. Para a média de 3 anos ser tão maior, aquele **3º ano sozinho** teve que "puxar muito" — ele compensa os dois anos fraquinhos. Por isso o ano isolado (29%) é bem mais alto que a média (16%). É como um aluno tirar 10 na última prova para subir a média do semestre inteiro.

Insight: A diferença entre 28% (errado) e 29% (certo) é juros compostos vs. lineares. Na CFP, **sempre componha** (use os fatores), nunca multiplique/subtraia taxas direto.

Questão 3 — Habilidades de SÍNTESE (Processo Planejar)

Coleta × Análise × Síntese

Dentre as afirmativas abaixo, são relacionadas à **síntese**:

- I. Otimizar estratégias para fazer recomendações;
- II. Fazer projeções de rentabilidade da carteira anual;
- III. Auxiliar o cliente a implementar recomendações.

I, II e III

I e III ✓

Apenas I

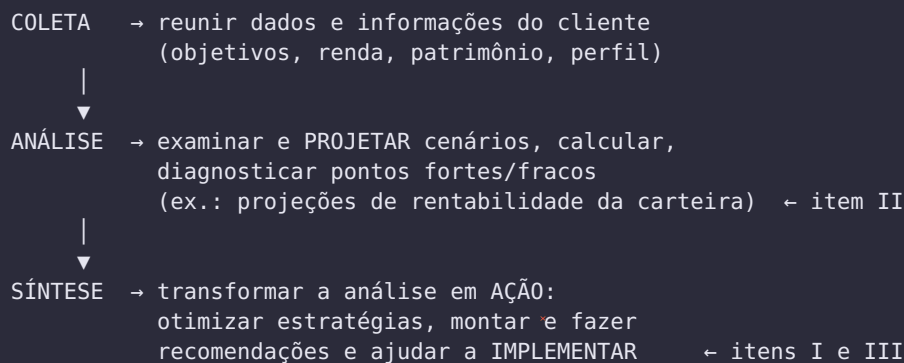
I e II ←(marcada por você)

RESPOSTA CORRETA

I e III

As 3 grandes habilidades do planejador

O Perfil de Competência agrupa as habilidades em **três etapas em sequência**:



I — Otimizar estratégias p/ recomendações ✓ — é o ato de "juntar tudo" e formular o plano = **síntese**.

II — Fazer projeções de rentabilidade — projetar/calcular é **análise**, etapa anterior. Esse é o erro da alternativa "I e II".

III — Auxiliar a implementar recomendações ✓ — colocar o plano em prática faz parte da **síntese** (entrega/implementação).

Parábola do Chef de Cozinha: **Coleta** = ir ao mercado comprar os ingredientes (dados do cliente). **Análise** = provar, medir, testar temperos e prever como o prato vai ficar (projeções). **Síntese** = montar o prato final e servir na mesa (otimizar a estratégia e implementar). "Fazer projeção" é provar o tempero (análise); "montar e servir" é síntese.

Insight: Verbos de **SÍNTESE**: otimizar, recomendar, formular o plano, implementar.
Verbos de **ANÁLISE**: projetar, calcular, diagnosticar, avaliar. "Projeção de rentabilidade" = análise (cai como pegadinha de síntese).

Questão 4 — Retorno Anualizado com Reinvestimento

Juros compostos • capitalização

Kleber investe R\$ 20.000 num projeto que paga R\$ 10.000 por mês durante 4 meses. Ele reaplica cada parcela recebida numa aplicação que rende 8% ao mês até o final do período. Considerando o efeito dos reinvestimentos, o retorno **anualizado** obtido por Kleber será de:

3533%

1044% ✓

22,52%

34,90% ←(marcada por você)

RESPOSTA CORRETA

1044% ao ano

Passo 1 — Levar cada parcela para o fim (mês 4)

Cada R\$ 10.000 recebido é reaplicado a 8% a.m. até o mês 4. Quanto mais cedo recebe, mais meses rende:

Parcela mês 1 → rende 3 meses: $10.000 \times (1,08)^3 = 12.597,12$

Parcela mês 2 → rende 2 meses: $10.000 \times (1,08)^2 = 11.664,00$

Parcela mês 3 → rende 1 mês: $10.000 \times (1,08)^1 = 10.800,00$

Parcela mês 4 → rende 0 mês: $10.000 \times (1,08)^0 = 10.000,00$

Montante final no mês 4 R\$ 45.061,12

Passo 2 — Achar a taxa mensal

Investiu 20.000 → virou 45.061,12 em 4 meses

Fator total = $45.061,12 / 20.000 = 2,2531$

Taxa mensal = $2,2531^{(1/4)} - 1 = 1,2252 - 1 = 22,52\% \text{ a.m.}$

(este é o distrator "22,52%" — é a taxa MENSAL, não a anual!)

Passo 3 — Anualizar (12 meses)

$(1 + 0,2252)^{12} - 1 = 1,2252^{12} - 1$

$= 11,44 - 1 = 10,44 \rightarrow 1044\% \text{ ao ano } \checkmark$

22,52% — é a taxa **mensal**. O enunciado pede a **anualizada**; faltou elevar à 12ª potência.

34,90% e 3533% — vêm de anualizar de forma inconsistente (misturar o período de 4 meses com 12, ou capitalizar a base errada).

1044% ✓ — taxa mensal de 22,52% composta por 12 meses.

Parábola da Bola de Neve: Cada parcela que Kleber recebe é uma bolinha de neve que ele joga ladeira abaixo **imediatamente** (reinveste a 8%). Quanto antes joga, mais a bola rola e cresce. Por isso a 1ª parcela (que rola 3 meses) chega bem maior que a última. No fim, juntando todas, o ganho mensal é alto (22,52%) — e **composto por 12 meses** vira um número gigante (1044%). O segredo é nunca deixar o dinheiro parado.

Insight: "Anualizar" = $(1 + i_{\text{mensal}})^{12} - 1$, NUNCA $i_{\text{mensal}} \times 12$. E cuidado: a taxa mensal correta (22,52%) costuma estar entre as alternativas justamente para você parar cedo e errar. Leia se o pedido é mensal ou anual.

Resumo Relâmpago — Cola Mental

#	Tema	Chave de ouro
1	Taxa a termo (d.u.)	$(1+i_{\text{longo}})^t = (1+i_{\text{curto}})^t \times (1+\text{termo})^{\Delta t}$. Divide os fatores e anualiza com $252/\Delta \text{dias}$. 14,03% .
2	Taxa a termo (anos)	$(1,16)^3 / (1,10)^2 - 1 = \mathbf{29,00\%}$. O 28% é o atalho linear ERRADO ($3 \times 16 - 2 \times 10$).
3	Habilidades / Síntese	Coleta → Análise (projetar/calcular) → Síntese (otimizar, recomendar, implementar). Projeção = análise. I e III .
4	Retorno c/ reinvestimento	Leva parcelas ao fim ($\times 1,08^n$) → acha taxa mensal (22,52%) → anualiza (12) = 1044% .

O fio condutor de TODAS estas questões: juros se **multiplicam** (compõem), nunca se somam. Seja na taxa a termo (divide fatores), seja no reinvestimento (eleva à potência), o erro clássico é tratar juros de forma linear. Pensou "somar/média de taxa" → quase sempre é pegadinha.

Bons estudos, Bruno! Chega afiado na prova.